



Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ATIVIDADE DE EXTENSÃO CURRICULAR

Prof.º Denilce de Almeida Oliveira Veloso
Disciplina: Programação para WEB

Eduardo Ferreira Proença - **0030482421038** - edueduardoferreira333@gmail.com
Gabriel dos Reis Antunes - **0030482421046** - gabrielreisantunes97@gmail.com
Karina Edmary Corrêa - **0030482421006** - karina.correa01@aluno.sp.gov.br
José Carlos de Barros Junior - **0030482421041** - jcjunior1304@gmail.com
Kauã Anthony Cardoso - **0030482421022** - kauaanthony.cardoso44@gmail.com

Sorocaba
Maio/2026

SUMÁRIO

1. METAS E OBJETIVOS [9].....	2
2. REQUISITOS FUNCIONAIS (FUNÇÕES DO SISTEMA) [10].....	3
Tabela 1 - Requisitos Funcionais.....	3
Atributos do Sistema (Requisitos Não Funcionais).....	5
Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais.....	5
3. CONCEITOS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDOS[11].....	6
Tabela 3 - Tecnologias Utilizadas.....	7
4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS [12].....	7
Tabela 4 - Levantamento de requisitos.....	7
5. PROTÓTIPOS [13].....	8
Tela 01 –Tela de Cadastrar Paciente.....	9
Tela 02 –Tela de Cadastrar Novo Profissional.....	11

1. METAS E OBJETIVOS [9]

1. Eliminar a fragmentação de informações Consolidar em um único prontuário eletrônico todos os registros clínicos, PTS diário, receitas, prescrições, atestados e relatórios de cada paciente, eliminando o uso paralelo de Word, Excel e papel para esse fim.

2. Automatizar o agendamento e a comunicação Substituir o controle manual de agenda em Excel por um módulo de agendamento digital, com notificações automáticas ao responsável via chatbot (WhatsApp) e suporte a múltiplas sessões por paciente em um mesmo dia.

3. Atender às exigências legais e governamentais Gerar automaticamente os relatórios semestrais de evolução clínica (score 1–6) exigidos pelo governo, emitir guias de contrarreferência com papel timbrado e manter trilha de auditoria em conformidade com a LGPD e as normas do CFM para prontuário eletrônico.

4. Reduzir erros operacionais e retrabalho Diminuir os erros de agendamento, perda de registros e retrabalho de documentação por meio da centralização dos dados e da automação de tarefas repetitivas, como impressão de documentos timbrados e geração de matrícula única por paciente.

5. Suportar os três eixos de atendimento da APAE Prover módulos de registro nas dimensões saúde, educação e assistência social, permitindo que médicos, terapeutas, secretária, recepcionista, coordenação e assistente social operem de forma integrada sobre o mesmo cadastro de paciente.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS (FUNÇÕES DO SISTEMA) [10]

Estas são as capacidades de processamento e serviços que o GISA oferece aos seus usuários.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Ordem	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar paciente multidimensional	Registrar dados de saúde, educação e assistência social, incluindo condições médicas, tipo de escola e situação socioeconômica.
RF02	Gerar matrícula única	Atribuir automaticamente um número de registro permanente ao paciente no momento do cadastro.
RF03	Gerenciar fila de triagem	Controlar a entrada de pacientes, registrando resultados e critérios de aprovação ou recusa com base em guias de encaminhamento.
RF04	Emitir guia de contrarreferência	Gerar documento timbrado detalhando o motivo da recusa de um paciente na triagem.
RF05	Agendar sessões de terapia	Criar e gerenciar sessões de terapia para múltiplos profissionais e especialidades.
RF06	Processar remarcação	Registrar solicitações de alteração de agenda iniciadas por médicos ou responsáveis, dependendo de aceite.
RF07	Registrar presença e ausência	Controlar o fluxo de comparecimento com opção de anexar atestados médicos.
RF08	Notificar via chatbot	Enviar confirmações e lembretes automáticos aos responsáveis via WhatsApp.
RF09	Registrar atendimento (PTS)	Registrar o Projeto Terapêutico Singular de cada sessão em formato de texto livre.
RF10	Histórico unificado	Exibir painel consolidado com todos os registros clínicos, receitas e atestados do paciente.

RF11	Prescrição Digital	Permitir a emissão de receitas e atestados com assinatura digital vinculada ao prontuário.
RF12	Aprovação de renovação	Analisar e aprovar pedidos de renovação de receitas feitos pelos responsáveis.
RF13	Gerar relatório semestral	Produzir documento de evolução clínica com score de 1 a 6 exigido pelo governo.
RF14	Enviar feedback de evolução	Comunicar aos responsáveis os marcos de evolução clínica via chatbot.
RF15	Imprimir em papel timbrado	Gerar documentos oficiais (declarações, comprovantes) no modelo padrão da instituição.
RF16	Gerenciar profissionais	Cadastrar e inativar profissionais, diferenciando regimes PJ e CLT e registrando o CBO.
RF17	Controle de agendas	Permitir a abertura e fechamento de períodos disponíveis para agendamento de cada terapeuta.
RF18	Controle de acesso ao prontuário	Registrar logs de acesso e exigir assinaturas para liberação de cópias físicas.
RF19	Painel de fiscalização	Disponibilizar indicadores de avaliação de serviços e scores de evolução para a coordenação.
RF20	Encaminhamento externo	Registrar o envio de pacientes para outros serviços de saúde ou assistência.
RF21	Avaliar atendimentos	Permitir que o responsável ou paciente registre sua satisfação sobre o serviço recebido.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Atributos do Sistema (Requisitos Não Funcionais)

Estes são os requisitos que definem a qualidade, estrutura e conformidade legal do sistema.

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais

Ordem	Nome do Atributo	Descrição
A01	Plataforma unificada	Operação como aplicação web (navegadores) e mobile (Expo/React Native).
A02	Prontuário estruturado	Módulo centralizado para todos os registros clínicos e dados multidimensionais.
A03	Perfis de acesso	Controle rigoroso baseado em papéis (Médico, Recepcionista, etc.).
A04	Auditoria e rastreabilidade	Registro de logs de todas as operações sensíveis conforme LGPD e CFM.
A05	Integração WhatsApp	Envio de notificações automáticas sem necessidade de intervenção manual.
A06	Motor de PDFs timbrados	Sistema automatizado para aplicação de cabeçalhos oficiais em documentos.
A07	Escalabilidade	Suporte a múltiplos agendamentos simultâneos e volume de 110 novos pacientes/mês.
A08	Conformidade Legal	Criptografia de dados em repouso e trânsito, atendendo à LGPD e resoluções do CFM.
A09	Score configurável	Instrumento de avaliação baseado em escala de 1 a 6 adaptável por terapia.

A10	Regras de negócio de RH	Tratamento diferenciado para agendas de profissionais PJ e CLT.
A11	Persistência de dados	Identificador único (matrícula) permanente durante todo o ciclo de vida do paciente.
A12	Usabilidade simplificada	Interface responsiva projetada para baixo letramento digital (máximo 3 cliques).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3. CONCEITOS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDOS[11]

3.1 Conceitos Envolvidos

1. **Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)** Registro digital unificado de todas as informações clínicas de um paciente — histórico de atendimentos, prescrições, exames, PTS e relatórios de evolução — substituindo o prontuário físico em papel. O GISA implementa o PEP como núcleo central do sistema, acessível por múltiplos perfis de profissional com controle de permissões.
2. **Projeto Terapêutico Singular (PTS)** Instrumento clínico de registro diário das intervenções terapêuticas individualizadas de cada paciente, em formato de texto livre. No GISA, o PTS é registrado a cada sessão e compõe o histórico longitudinal do paciente.
3. **Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)** Modelo de segurança em que as permissões do sistema são atribuídas a perfis (roles) e não diretamente a usuários. O GISA aplica RBAC para garantir que cada ator — médico, terapeuta, recepcionista, coordenação, etc. — acesse apenas as funcionalidades e dados pertinentes à sua função.
4. **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados — Lei 13.709/2018)** Legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais. Como o GISA manipula dados sensíveis de saúde, a conformidade com a LGPD é obrigatória por design, exigindo criptografia, controle de acesso, trilha de auditoria e política de retenção de dados.

5. **Chatbot / Mensageria Automatizada** Mecanismo de comunicação automatizada integrado ao WhatsApp para envio de notificações de sessões, lembretes e feedback de evolução clínica aos responsáveis, sem intervenção manual da equipe da APAE.

Tabela 3 - Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Papel no projeto
Frontend Web	Angular	Interface administrativa e clínica acessada por computador nos postos de trabalho da APAE (recepção, coordenação, secretaria, profissionais de saúde)
Frontend Mobile	Expo + React Native	Aplicativo mobile para acesso do responsável/paciente e uso dos profissionais em campo ou em atendimento
Backend	Java	Servidor de regras de negócio, processamento de agendamentos, geração de documentos timbrados e controle de acesso; expõe a API REST consumida pelos frontends
Banco de Dados	Oracle Database	Armazenamento relacional de todos os dados do sistema — pacientes, prontuários, sessões, profissionais e documentos — com suporte a transações ACID e controle de integridade referencial
Infraestrutura	AWS (Amazon Web Services)	Hospedagem do backend e do banco de dados em nuvem, garantindo disponibilidade, escalabilidade e backups automáticos sem necessidade de servidor físico na AP

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS [12]

O levantamento de requisitos foi conduzido por meio de duas visitas presenciais à APAE Sorocaba, combinando entrevistas semiestruturadas com os gestores responsáveis, observação dos fluxos de trabalho e avaliação iterativa de protótipos de tela. A tabela a seguir sintetiza as sessões realizadas:

Tabela 4 - Levantamento de requisitos

Data	Entrevistados	Método	Objetivo principal
29/09/2025	Lucas (Vice-Coordenador)	Entrevista semiestruturada + tour pelo local	Visão geral dos processos, sistemas utilizados e dificuldades do dia a dia
24/03/2026	Vanessa (Coordenadora) e Lucas (Vice-Coordenador)	Avaliação de protótipo + entrevista de validação	Validação e refinamento do protótipo; coleta de novos requisitos e correções solicitadas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A abordagem iterativa, com uma primeira visita exploratória e uma segunda de validação, permitiu confrontar as hipóteses levantadas inicialmente com a realidade operacional observada, corrigindo imprecisões e adicionando requisitos que não haviam sido identificados na primeira rodada.

5. PROTÓTIPOS [13]

Os protótipos a seguir foram desenvolvidos no **Figma Make** e representam duas das telas centrais do sistema GISA.

- Para visualizar todos os protótipos completos do sistema GISA, acesse o link abaixo: [Clique aqui para abrir o protótipo no Figma](#)

Tela 01 –Tela de Cadastrar Paciente

← Voltar Cadastrar Paciente
Cadastro completo do paciente

**Dados Pessoais**
Informações de identificação do paciente

Nome Completo *
Nome completo do paciente

Nome Social
Nome social (se aplicável)

Nº do Prontuário *
Ex: 2025-0001

Data de Cadastro *
30/04/2026

Situação do Cadastro *
Ativo

Área de Atendimento *
Selecione

Data de Entrada
dd/mm/aaaa

Data de Saída
dd/mm/aaaa

CPF *
000.000.000-00

RG
00.000.000-0

Data de Emissão do RG
dd/mm/aaaa

RA (Registro de Aluno)
Número do RA

Nº da Certidão de Nascimento
Número da certidão

Livro/Folha
Ex: Livro 123, Folha 45

Cartório
Nome do cartório

Naturalidade
Cidade/UF de nascimento

Sexo *
Selecione

Data de Nascimento *
dd/mm/aaaa

Idade

Ocupação
Ocupação do paciente

Nº da Carteira PCD
Número da carteira

Nº do Cartão NIS
Número NIS

Nº do Cartão SUS (CNS) *
000 0000 0000 0000

Raça/Cor
Selecione

Recursos de Mobilidade

☐ Cadeira de Rodas☐ Cadeira de Banho☐ Calçado Ortopédico☐ Andador☐ Órtese☐ Prótese☐ Muleta☐ Bengala

Tipo de Deficiência
Descreva o tipo de deficiência

Transtornos
Descreva transtornos, se houver

Códigos CID (Diagnósticos)
Digite para buscar e adicionar múltiplos códigos CID
Buscar CID (ex: F84.0, Autismo...)
Nenhum CID adicionado ainda

CBDF - Domínio
Domínio CBDF

CBDF - Código
Código CBDF

**Endereço e Contato**
Localização e formas de contato

CEP *
00000-000

Endereço *
Rua, avenida, etc.

Número *
Nº

Complemento
Apto, bloco, etc.

Bairro *
Nome do bairro

Cidade *
Nome da cidade

UF *
Selecione

E-mail
email@exemplo.com

Telefone Residencial
(00) 0000-0000

Telefone para Recados
(00) 0000-0000

Pessoa de Contato
Nome da pessoa

Situação Educacional, Saúde e Socioeconômica

Informações complementares sobre a situação do paciente

Frequentar escola regular? *

☐ Sim
 ☐ Não

Utiliza medicamentos? *

☐ Sim
 ☐ Não

Possui alergia? *

☐ Sim
 ☐ Não

Possui comorbidade? *

☐ Sim
 ☐ Não

Possui convênio médico? *

☐ Sim
 ☐ Não

Liberado para atividade física? *

☐ Sim
 ☐ Não

Convênio Preferencial - Saúde

Nome do convênio

Convênio Preferencial - Educação

Nome do convênio

Convênio Preferencial - Assistência Social

Nome do convênio

Meio de Transporte (Ida)

Selecione

Meio de Transporte (Volta)

Selecione

Autorização de uso de imagem? *

☐ Sim
 ☐ Não

Observações

Informações adicionais relevantes sobre o paciente...

Responsáveis

Adicione os responsáveis pelo paciente

+ Adicionar Responsável

Nenhum responsável cadastrado

Clique em "Adicionar Responsável" para incluir um responsável

Cancelar

Salvar Cadastro

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A primeira tela, **Cadastrar Paciente**, é a tela principal do sistema e concentra o CRUD completo de pacientes. Por meio dela é possível criar, contemplando dados pessoais, endereço e contato, situação educacional, saúde e socioeconômica, além do vínculo com responsáveis. É a tela de maior complexidade e centralidade no fluxo da APAE, pois todo o atendimento parte do cadastro do paciente.

Tela 02 –Tela de Cadastrar Novo Profissional

[← Voltar](#) **Cadastrar Novo Profissional** [Adicionar ao corpo clínico](#) [Salvar Cadastro](#)

Dados Pessoais

Nome Completo *

Ex: Dr. Roberto Almeida

CPF *

000.000.000-00

Data de Nascimento

dd/mm/aaaa

RG

00.000.000-0

Informações Profissionais

Especialidade *

Digite para buscar especialidades...

Registro Profissional *

Ex: CRM-SP 123456

Estado do Registro

Selecione o estado

Carga Horária Semanal

Ex: 40 horas

Pessoa Jurídica (PJ)

☐ Profissional atua como PJ

Contato

E-mail *

profissional@email.com

Telefone *

(11) 98765-4321

Endereço

Rua, número, bairro, cidade - Estado, CEP

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A segunda tela, **Cadastrar Novo Profissional**, implementa o CRUD de profissionais de saúde do corpo clínico, permitindo registrar dados pessoais, especialidade, registro profissional (CRM, CRP, etc.), carga horária e, quando aplicável, os dados de Pessoa Jurídica (PJ), distinção relevante para a APAE, que contrata médicos como PJ e terapeutas como CLT.